

ADR-0001: Плоская архитектура и шаблон ReaderT Env IO

Оперативная группа проекта SMP

Июль 2026

Статус

ACCEPTED (Принято к исполнению)

Контекст

В процессе проектирования L7-балансировщика трафика `stm-markov-proxy` возникла необходимость координации статических настроек (координаты прокси, пулы бэкендов) и динамического многопоточного состояния.

Традиционный для Haskell подход с многоэтажными трансформерами монад (например, стеки с тяжелым `StateT`) на практике приводит к катастрофическому оверхеду при масштабировании, усложняет сигнатуры функций и не является потокобезопасным из коробки в многопоточной среде GHC Runtime.

Решение

В соответствии с методологией декомпозиции практических задач на Haskell Ивана Бабкина, утверждается плоская архитектура приложения:

1. Создается единая монолитная структура данных `Env` (Регистр), инкапсулирующая как статический конфиг, так и изменяемые потокобезопасные ссылки.
2. В качестве базового монадического стека приложения утверждается единственный плоский трансформер:

$$\text{type ProxyM } a = \text{ReaderT Env IO } a$$

3. Доступ к контексту осуществляется через иммутабельный вызов `ask`, а изменение динамических параметров делегируется на уровень транзакционной памяти.

Последствия

- **Плюсы:** Полное стирание монадической обертки компилятором GHC при оптимизации, предсказуемый проброс указателя на `Env` через регистры процессора, отсутствие бойлерплейта в сигнатурах.
- **Минусы:** Необходимость явного вызова функций лифтинга (`liftIO`) для выполнения эффектов реального мира на уровне обработчиков.